

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM STRUCTUR DATA

PEKAN 4

QUEUE



Disusun Oleh :

UMAR ABDUL AZIZ

NIM 2511532012

DOSEN PENGAMPU Wahyudi Dr.S.T.M.T

DEPARTMENT INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 30 APRIL 2026

KATA PENGHANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur Data dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum pada pertemuan kedua dengan judul “Queue”. Melalui penyusunan laporan tugas ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai arraylist dengan java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan maupun pemahaman di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan hingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 30 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI dsadwadsad

KATA PENGHANTAR.....	2
DAFTAR ISI dsadwadsad.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Praktikum	4
1.3 Persyaratan Praktikum	4
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	5
2.1 Deskripsi Tugas.....	5
2.2 Kode Program	5
2.3 Penjelasan isi Program.....	8
2.4. Hasil Program	9
BAB III KESIMPULAN.....	10
3.1 Kesimpulan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, struktur data digunakan untuk mengelola data secara efisien, salah satunya adalah queue atau antrian. Queue menggunakan prinsip FIFO (First In First Out), di mana data yang masuk lebih dulu akan keluar lebih dulu. Konsep ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sistem komputer.

Oleh karena itu, pemahaman tentang queue penting untuk membantu dalam pengolahan data secara teratur. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan queue dalam pemrograman.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar queue dan prinsip FIFO (First In First Out).
- Mampu mengimplementasikan queue dalam bahasa pemrograman.
- Mampu menganalisis cara kerja queue dalam pengolahan data.

1.3 Persyaratan Praktikum

- Telah mengikuti perkuliahan teori Struktur data sebagai dasar pemahaman.
- Membawa perlengkapan yang diperlukan, antara lain laptop atau computer yang sudah terpasang Java Development Kit (JDK) dan Integrated Development Enviroment (IDE) yang direkomendasikan.
- Mengikuti setiap sesi praktikum sesuai jadwal yang ditetapkan dan hadir minimal sesuai ketentuan program studi.
- Mematuhi tata tertib laboratorium, termasuk menjaga keamanan data, perangkat, serta lingkungan kerja.
- Menyusun laporan praktikum dengan format dan aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

BAB II TUGAS PRAKTIKUM

2.1 Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan struktur data Queue Antrian) menggunakan array dalam bahasa Java. Studi kasus yang digunakan adalah antrian pelanggan di loket pelayanan. Setiap pelanggan yang datang akan masuk ke dalam antrian dan akan dilayani berdasarkan prinsip FIFO First In First Out).

2.2 Kode Program

- Kelas Queue

```
package TugasPekan4_2511532012;

import java.util.Stack;

public class Queue_2511532012 {
    int front_2012, rear_2012, size_2012;
    int capacity_2012;
    String[] array_2012;

    //CONSTRUCTOR
    public Queue_2511532012 (int capacity_2012) {
        this.capacity_2012 = capacity_2012;
        front_2012 = this.size_2012 = 0;
        rear_2012 = capacity_2012 - 1;
        array_2012 = new String [this.capacity_2012];
    }

    // CEK PENUH
    boolean isFull_2012 (Queue_2511532012 queue) {
        return (queue.size_2012 == queue.capacity_2012);
    }

    // CEK KOSONG
    boolean isEmpty_2012 () {
        return (size_2012 == 0);
    }

    //TAMBAH
    void enqueue_2012 (String item) {
        if (isFull_2012(this)) {
            System.out.println("Antrian Sudah Penuh");
            return;
        }

        this.rear_2012 = (this.rear_2012 + 1) % this.capacity_2012;
        this.array_2012 [ this.rear_2012 ] = item;
        this.size_2012 = this.size_2012 + 1;
        System.out.println(item + " Berhasil di masukkan ");
    }
}
```

```

    }
    //KURANG
    String dequeue_2012 () {
        if (isEmpty_2012()) {
            System.out.println("Tidak ada Antrian ");
            return null;
        }

        String item = this.array_2012[this.front_2012];
        this.front_2012 = (this.front_2012 + 1) % this.capacity_2012;
        this.size_2012 = this.size_2012 - 1;
        return item;
    }

    //REVERS
    void revers_2012 () {
        if (isEmpty_2012())
            return;

        Stack<String> stack = new Stack<>();

        while (!isEmpty_2012()) {
            stack.push(dequeue_2012());
        }

        while (!stack.isEmpty()) {
            enqueue_2012(stack.pop());
        }

        System.out.println("Berhasil di revers");
        display_2012();
    }

    //DISPLAY
    void display_2012 () {
        if (isEmpty_2012()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
            return;
        }

        System.out.println("Isi antrian ");
        for (int i = 0; i < size_2012; i++) {
            int index = (front_2012 + i) % capacity_2012;
            System.out.println((i + 1) + "." + array_2012[index]);
        }
    }
}

```

• Kelas Drive

```

package TugasPekan4_2511532012;
import java.util.Scanner;
public class QueueDrive_2511532012 {
    //TAMPILKAN MENU
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\n=== PROGRAM ANTRIAN LOKET === ");
    }
}

```

```

•         System.out.println("1.Tambah Antrian ");
•         System.out.println("2.Layani Antrian ");
•         System.out.println("3.Tampilkan Antrian ");
•         System.out.println("4.Revers ");
•         System.out.println("5.Keluar ");
•     }
•
•     //TAMBAH ANTRIAN
•     public static void tambahkunjungan_2012(Queue_2511532012 antrian,
Scanner sc) {
•         System.out.print("Masukkan nama pengunjung :");
•         String nama = sc.nextLine();
•         antrian.enqueue_2012(nama);
•
•         System.out.println("Data berhasil di tambah ke Antrian");
•     }
•
•     //HAPUS ANTRIAN
•     public static void hapuskunjungan_2012(Queue_2511532012 antrian) {
•         String keluar = antrian.dequeue_2012();
•         if (keluar != null) {
•             System.out.println(keluar + " Telah Di Layani");
•         }
•     }
•
•     //TAMPILKAN ANTRIAN
•     public static void tampilkan_2012(Queue_2511532012 antrian) {
•         antrian.display_2012() ;
•     }
•
•     //Revers
•     public static void revers_2012(Queue_2511532012 antrian) {
•         antrian.revers_2012();
•     }
•
•     public static void main(String [] args ) {
•         Queue_2511532012 antrian = new Queue_2511532012(2);
•         Scanner scanner = new Scanner (System.in);
•         int choice;
•
•         do {
•             tampilkanMenu();
•             System.out.print("Pilih Menu : ");
•             choice = scanner.nextInt();
•             scanner.nextLine();
•
•             switch (choice) {
•                 case 1 :
•                     tambahkunjungan_2012 (antrian, scanner);
•                     break;
•                 case 2 :
•                     hapuskunjungan_2012 (antrian) ;
•                     break;
•                 case 3 :
•                     tampilkan_2012 (antrian) ;

```

```

•         break;
•     case 4 :
•         revers_2012 (antrian) ;
•         break;
•     case 5 :
•         System.out.println("Keluar dari Program");
•     default :
•         System.out.println("Pilihan tidak valid");
•     }
•     }while (choice != 5 );
•     scanner.close();
• }
• }

```

2.3 Penjelasan isi Program

- **Kelas ADT**

Program ini merupakan implementasi struktur data queue (antrian) menggunakan array dalam bahasa Java. Queue bekerja dengan prinsip FIFO (First In First Out), yaitu data yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Pada program ini terdapat beberapa variabel utama, yaitu front sebagai penunjuk elemen terdepan, rear sebagai penunjuk elemen terakhir, size untuk menyimpan jumlah elemen, capacity sebagai kapasitas maksimum, serta array sebagai tempat penyimpanan data.

Program ini menggunakan konsep circular queue, di mana posisi indeks akan berputar menggunakan operasi modulus agar penggunaan array menjadi lebih efisien. Fungsi isFull digunakan untuk mengecek apakah antrian sudah penuh, sedangkan isEmpty untuk mengecek apakah antrian kosong. Proses penambahan data dilakukan melalui fungsi enqueue, yang akan menambahkan elemen ke bagian belakang antrian, sedangkan fungsi dequeue digunakan untuk menghapus elemen dari bagian depan antrian.

Selain itu, program ini juga memiliki fitur tambahan yaitu reverse, yang berfungsi untuk membalik urutan antrian dengan bantuan struktur data stack. Data dari queue dipindahkan ke stack, kemudian dimasukkan kembali ke queue sehingga urutannya terbalik. Terakhir, fungsi display digunakan untuk menampilkan seluruh isi antrian secara berurutan

- **.Kelas Drive**

Program ini merupakan program utama (*driver*) yang digunakan untuk menjalankan sistem antrian loket berbasis struktur data *queue*. Program ini berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan operasi-operasi yang tersedia pada queue, seperti menambah, menghapus, menampilkan, dan membalik antrian. Interaksi dengan pengguna dilakukan melalui menu yang ditampilkan pada layar menggunakan perulangan.

Program menyediakan beberapa menu, yaitu menambah antrian, melayani antrian, menampilkan isi antrian, melakukan *reverse*, dan keluar dari program. Fungsi tambahkunjungan digunakan untuk menambahkan nama pengunjung ke dalam antrian dengan memanfaatkan method enqueue dari class queue. Fungsi hapuskunjungan digunakan untuk melayani atau menghapus pengunjung dari antrian menggunakan

method dequeue. Selanjutnya, fungsi tampilkan berfungsi untuk menampilkan seluruh isi antrian, sedangkan fungsi reverse digunakan untuk membalik urutan antrian.

Pada method main, program membuat objek queue dengan kapasitas tertentu dan menggunakan Scanner untuk menerima input dari pengguna. Program berjalan dalam perulangan *do-while* sehingga menu akan terus ditampilkan sampai pengguna memilih opsi keluar. Struktur *switch-case* digunakan untuk menjalankan fungsi sesuai dengan pilihan menu yang dipilih pengguna.

2.4. Hasil Program

- Menu 1

```
• === PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
• 1.Tambah Antrian
• 2.Layani Antrian
• 3.Tampilkan Antrian
• 4.Revers
• 5.Keluar
• Pilih Menu : 1
• Masukkan nama pengunjung :Andi
• Andi Berhasil di masukkan
• Data berhasil di tambah ke Antrian
```

- Menu 2

```
• === PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
• 1.Tambah Antrian
• 2.Layani Antrian
• 3.Tampilkan Antrian
• 4.Revers
• 5.Keluar
• Pilih Menu : 2
• Andi Telah Di Layani
```

- Menu 3

```
• === PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
• 1.Tambah Antrian
• 2.Layani Antrian
• 3.Tampilkan Antrian
• 4.Revers
• 5.Keluar
• Pilih Menu : 3
• Isi antrian
• 1.Andi
• 2.Budi
```

- Menu 4

```
• === PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
• 1.Tambah Antrian
• 2.Layani Antrian
• 3.Tampilkan Antrian
• 4.Revers
• 5.Keluar
• Pilih Menu : 4
```

- Budi Berhasil di masukkan
- Andi Berhasil di masukkan
- Berhasil di revers
- Isi antrian
- 1.Budi
- 2.Andi
-

- Menu 5

- === PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
- 1.Tambah Antrian
- 2.Layani Antrian
- 3.Tampilkan Antrian
- 4.Revers
- 5.Keluar
- Pilih Menu : 5
- Keluar dari Program

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa struktur data queue merupakan metode penyimpanan data yang menggunakan prinsip FIFO (First In First Out), di mana data yang masuk terlebih dahulu akan diproses lebih dahulu. Implementasi queue menggunakan array dengan konsep circular queue dapat meningkatkan efisiensi penggunaan memori dalam pengolahan data

Selain itu, program ini juga menunjukkan bahwa operasi dasar queue seperti enqueue, dequeue, display, dan reverse dapat diimplementasikan dengan baik dalam bahasa pemrograman Java. Dengan adanya program ini, dapat dipahami bagaimana queue digunakan dalam simulasi sistem antrian sederhana yang interaktif dan terstruktur.